

Lider AI w Transformacji Cyfrowej

Projekt grupowy

Cel projektu

Opracowanie kompletnego, realistycznego planu wdrożenia AI dla wybranej (fikcyjnej) firmy, który łączy aspekty biznesowe, techniczne, organizacyjne, prawne i etyczne.

Efekt końcowy: spójny zestaw artefaktów (dokumentacja + prezentacja + prototyp lub makietą), który może zostać wykorzystany jako plan wykonawczy w realnej organizacji.

Skład zespołu i podział ról

Liczebność zespołu: 4–7 osób.

Skład zespołu może bazować na zespołach, firmach i projektach, które powstały w trakcie pierwszych dwóch zjazdów. W projekcie można wykorzystać artefakty, zbudowane na tych zajęciach.

Zasady podziału ról:

1. Na pierwszych zajęciach zespół wybiera rolę przewodnią dla każdej osoby (każdy ma także rolę wspierającą).
2. W mniejszych zespołach role można łączyć (np. Data Engineer + MLOps; CTO + Dev Lead).
3. Zespół tworzy RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) dla kluczowych zadań.
4. Rotacja ról w trakcie projektu jest dopuszczalna, ale musi być opisana w planie pracy.

Role i odpowiedzialności (zestaw minimalny i rozszerzony):

1. CEO/Business Owner (Product Owner) – obowiązkowa
 - Odpowiada za wizję produktu AI, zgodność z celami biznesowymi i priorytety backlogu.
 - Prowadzi rozmowy z interesariuszami, definiuje KPI i oczekiwane rezultaty.
 - Prowadzi harmonogram, sprinty, ryzyka, komunikację i warsztaty.
2. CTO/Lead Architect – obowiązkowa
 - Projektuje architekturę rozwiązania (dane, modele, integracje, bezpieczeństwo).
 - Podejmuje decyzje „build vs buy”, dobiera technologie (LLM, RAG, klasyczne ML, MLOps).
3. AI/ML Engineer lub Developer – obowiązkowa
 - Opracowuje prototypy (np. notebooki, PoC, makiety), dobiera metryki modeli, przygotowuje plan eksperymentów.
4. Tester / Responsible AI – obowiązkowo
 - Opracowanie zasad testowania AI
 - Opracowanie mierzalnych kryteriów akceptacji
 - Bada wpływ AI na
 - Wizerunek firmy
 - Klientów
 - Bazuje na : Fairness, Reliability and safety, Privacy and security, Transparency, Accountability, Inclusiveness

5. Data Analyst/BI lub Data Scientist – zalecana
 - Prowadzi analizę danych, przygotowuje wskaźniki bazowe, raporty i wizualizacje, wspiera dobór KPI.
6. Data Engineer/MLOps – zalecana
 - Mapuje źródła danych, przygotowuje przepływy danych, plan monitoringu, wersjonowanie modeli, cięcie kosztów (chmura vs on-prem).
7. Compliance & Legal Lead – zalecana
 - Prowadzi analizę ryzyka wg AI Act i RODO (DPIA), przygotowuje polityki, klauzule umowne, ocenę dostawców.
8. UX/Service Designer lub Change Manager – zalecana
 - Odpowiada za badanie użytkowników, projektowanie interakcji (np. z chatbotem), plan szkoleń i zarządzania zmianą.

Wybór i opis fikcyjnej firmy

Każda grupa tworzy profil firmy, obejmujący:

- Branżę i segment (np. e-commerce fashion, bankowość MŚP, producent komponentów automotive, ubezpieczenia zdrowotne, logistyka 3PL, energetyka, administracja publiczna).
- Wielkość (mikro/SME/korpo), rynki, kanały sprzedaży, dojrzałość cyfrowa/AI.
- Cele strategiczne (np. wzrost sprzedaży, redukcja kosztów, skrócenie lead time, poprawa NPS, zgodność regulacyjna).
- Kluczowe procesy i systemy (CRM, ERP, WMS, DMS, Service Desk), krajobraz danych (źródła, właściciele, jakość, wrażliwość).
- Interesariusze projektu (zarząd, IT, biznes, prawo, bezpieczeństwo).
- Główne wyzwania (bariery organizacyjne, prawne, techniczne) i ograniczenia (budżet, czas, kompetencje).
- Opis bieżącej sytuacji organizacji w ujęciu As-Is, wskazanie kluczowych problemów oraz potrzeb wymagających rozwiązania. Uwzględnić analizę przyczyn, wpływu na działalność firmy oraz konsekwencji braku działań. Stanowi podstawę do określenia priorytetów i kierunków zmian w ramach projektu transformacyjnego.

Szablon opisu (maks. 2 strony):

- Kontekst rynkowy i model biznesowy
- Cele OKR/SMART na 12 miesięcy
- Wyzwanie/okazja (as-is vs to-be)
- Ekosystem IT i dane (mapa źródeł, wrażliwość danych)
- Ryzyka regulacyjne (AI Act, RODO, sektorowe)
- Kryteria sukcesu i ramy pomiaru

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

- Analiza potrzeb biznesowych:
 - Mapowanie procesu(y) docelowego, identyfikacja wartości (oszczędność czasu, redukcja błędów, wzrost przychodu).
 - Użytkownicy i przypadki użycia (persony, scenariusze, „jobs-to-be-done”).
 - KPI bazowe i docelowe (np. AHT, FCR, konwersja, MAE/MAPE, NPS/CSAT, SLA).
- Koncepcja i projekt rozwiązania AI:
 - Wybór paradygmatu: generatywna AI (LLM + RAG/fine-tuning), klasyczne ML (predykcje/klasyfikacje), CV, NLP.
 - Architektura logiczna (pozyskiwanie/oczyszczanie danych, wektorowe wyszukiwanie, warstwa modeli, API, integracje, bezpieczeństwo).
 - Decyzja build vs buy i shortlist dostawców; kryteria: TCO, lock-in, zgodność, bezpieczeństwo, jakość, skalowalność.
 - Plan eksperymentów i PoC: hipotezy, metryki sukcesu (np. F1, ROUGE, BLEU, MAPE, CTR), dane testowe (open/syntetyczne), plan walidacji.
- Plan wdrożenia (etapy, harmonogram, zasoby):
 - Etapy: Discovery → PoC → Pilot → Produkcja → Skalowanie.
 - Harmonogram w sprintach (np. 2-tygodniowe), kamienie milowe i bramki decyzyjne (Go/No-Go).
 - Zasoby: role i obciążenie (FTE), kompetencje, infrastruktura (GPU/CPU, chmura vs on-prem), narzędzia (MLOps, repozytoria, monitorowanie).
 - Integracje i zależności (API, SSO, systemy źródłowe), plan kosztów i TCO/ROI.
- Zarządzanie ryzykiem i zgodnością:
 - Klasyfikacja ryzyka wg AI Act (brak ryzyka / ograniczone / wysokie / zabronione) i wynikające obowiązki (np. zarządzanie ryzykiem, dokumentacja techniczna, nadzór człowieka, rejestrowanie zdarzeń, transparentność).
 - DPIA/ocena skutków dla ochrony danych, zasady RODO (minimalizacja, podstawy prawne, transfery, retencja).
 - Etyka i bezpieczeństwo: bias, sprawiedliwość, wyjaśnialność, red-teaming, guardraile (moderacja, filtrowanie promptów, RBAC), testy odporności (prompt injection, data leakage).
 - Rejestr ryzyk: techniczne, operacyjne, prawne, finansowe, wizerunkowe – z planami mitigacji i właścicielami.
- Oczekiwane rezultaty biznesowe:
 - Biznesowe KPI i plan ich pomiaru (baseline, A/B testy, okres obserwacji, próg akceptacji).
 - Model wartości: ROI (12–24 miesiące), TCO, wrażliwość na założenia.
 - Plan adopcji: szkolenia, materiały, wsparcie, mechanizmy feedbacku, mierniki adopcji (aktywne konta, retencja, satysfakcja).

Wymagane artefakty

Zespoły dostarczają następujące dokumenty:

- Profil firmy (krótko i tylko jeśli inny\szerszy niż Business Case)
- Business Case - zgodnie z szablonem BXT przedstawionym na zajęciach.
- Dokument koncepcji AI (architektura, build vs buy, plan PoC, metryki modeli).
- Propozycja implementacji technicznej architektury. Należy podkreślić, że stwierdzenie „użyjemy DataBricks” nie stanowi ani kompletnej architektury, ani szczegółowej koncepcji implementacyjnej.
- Roadmapa wdrożenia (etapy, harmonogram, zasoby, budżet/TCO/ROI).
- Rejestr ryzyk + plan zgodności (AI Act, RODO, etyka, bezpieczeństwo).
- Plan zmian i adopcji (szkolenia, komunikacja, wsparcie, mierniki adopcji).
- Plan MLOps (pipeline, wersjonowanie, monitoring, drift, retraining).
- Prezentacja (maksymalnie 25 slajdów) i demo: prototyp, makieta lub interaktywny scenariusz.
- Dodatkowo (opcjonalnie):
 - Prezentacja działania AI na platformie AI Foundry może polegać na ręcznej integracji, np. kopiowaniu tekstów lub plików, bez potrzeby pokazywania kodu, jako dowód skutecznego rozwiązania przedstawionego problemu.
 - krótkie nagranie 2–3 min z demo.

Metodyka pracy i dobre praktyki

- Metodyka hybrydowa: CRISP-DM (dla danych) + Product Discovery/Delivery (dla produktu) + Stage-Gate (PoC/Pilot/Prod).
- Sprinty 2-tygodniowe, cotygodniowy stand-up, tablica zadań (Jira/Trello), repozytorium (Git/GDrive), dokumentacja decyzji (ADR).
- Dane: korzystajcie z danych publicznych lub syntetycznych; żadnych realnych danych osobowych ani tajemnic przedsiębiorstwa.
- Prototypy: no-code/low-code do makiet (np. Figma) lub notebooki (Python) oraz gotowe API LLM; PoC ma pokazać zasadność biznesową i techniczną, nie musi być w pełni produkcyjny.
- Build vs Buy: należy ocenić TCO (capex/opex), vendor lock-in, zgodność (RODO/AI Act), możliwości personalizacji, SLA i bezpieczeństwo.
- Bezpieczeństwo/etyka: model cards, data sheets, polityka nadzoru człowieka, traceability, logowanie zdarzeń, red-teaming modeli.

Struktura prezentacji końcowej (max 25 slajdów i 20–25 min + 5 min Q&A)

- Problem i wartość (10%).
- Firma i kontekst danych (10%).
- Rozwiązanie AI i architektura (30%-40%).
- Plan wdrożenia i MLOps (20%).
- Ryzyka, zgodność, etyka (10%-20%).
- ROI, KPI i plan pomiaru (10–20%).
- Demo lub makieta (na żywo lub wideo).

Kryteria oceny projektu (100%)

- Problem-solution fit i analiza potrzeb – 20%
- Koncepcja techniczna – 20%
- Plan wdrożenia (harmonogram, zasoby, MLOps) – 20%
- Dane i metryki (jakość analizy, pomiar KPI, plan eksperymentów) – 15%
- Zgodność prawna/etyczna i zarządzanie ryzykiem – 10%
- Wartość biznesowa (ROI/TCO) i wykonalność – 15%